1　1～4について，それぞれの問いに答えなさい。

1　インターネットを使って，天気図を調べた。図1は，ある日の午前3時の天気図である。

(1)　図1の天気図から読み取ることができるものを，ア～カから全て選び，符号で書きなさい。

ア　各観測地点の湿度

イ　各観測地点の天気

ウ　各観測地点の気温

エ　各観測地点の風向

オ　各観測地点の標高

カ　各観測地点の風力

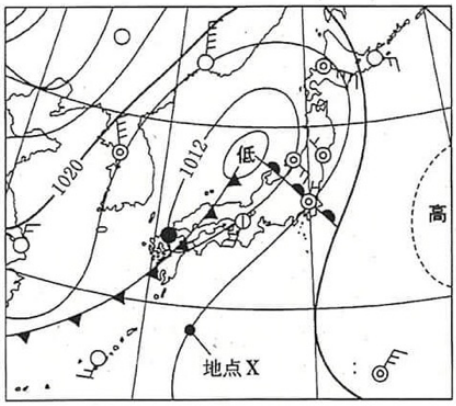


図1

(2)　図1の地点Xの気圧は何hPaか。

2　4種類の気体A～Dを用いて実験1～4を行った。気体A～Dは，水素，酸素，アンモニア，二酸化炭素のいずれかである。

〔実験1〕　気体A～Dのにおいを手であおぐようにして確認したところ，気体Aは特有の刺激臭があったが，気体B～Dは無臭であった。

〔実験2〕　気体A～Dをそれぞれ集めた4本の試験管に石灰水を入れ，よく振ったところ，気体Bの石灰水だけ白くにごった。

〔実験3〕　気体Cを集めた試験管にマッチの火を近づけたところ，音を出して燃え，試験管の内側がくもった。

〔実験4〕　気体Dを集めた試験管に火のついた線香を入れると，線香は激しく燃えた。

(1)　気体Aは何か。言葉で書きなさい。

(2)　気体B，C，Dは，気体の発生方法①～④のどの方法で発生させることができるか。正しい組み合わせを，ア～カから1つ選び，符号で書きなさい。

発生方法①　石灰石にうすい塩酸を加える。

発生方法②　二酸化マンガンにオキシドール(うすい過酸化水素水)を加える。

発生方法③　亜鉛にうすい塩酸を加える。

発生方法④　塩化アンモニウムと水酸化バリウムを混ぜ合わせて反応させる。

ア　気体B：発生方法①　気体C：発生方法②　気体D：発生方法③

イ　気体B：発生方法①　気体C：発生方法③　気体D：発生方法②

ウ　気体B：発生方法②　気体C：発生方法③　気体D：発生方法④

エ　気体B：発生方法②　気体C：発生方法④　気体D：発生方法③

オ　気体B：発生方法④　気体C：発生方法①　気体D：発生方法②

カ　気体B：発生方法④　気体C：発生方法②　気体D：発生方法①

3　図2は，コウモリの翼，クジラのひれ，ヒトの腕について，それぞれの骨格を示したものである。

(1)　コウモリの翼，クジラのひれ，ヒトの腕のように，見かけの形やはたらきは異なっていても，基本的なつくりが同じで，元は同じ器官であったと考えられる体の部分を何というか。言葉で書きなさい。

(2)　約1億5千万年前の地層から発見されたシソチョウ(始祖鳥)の化石は，セキツイ動物の2つのグループの特徴をもつと考えられている。2つのグループの正しい組み合わせを，ア～カから1つ選び，符号で書きなさい。

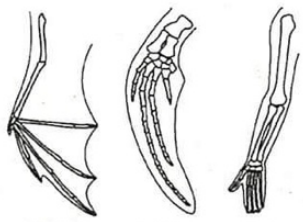


図2

ア　ハチュウ類と両生類　　イ　ハチュウ類と鳥類　　ウ　ハチュウ類とホニュウ類
エ　両生類と鳥類　　オ　両生類とホニュウ類　　カ　鳥類とホニュウ類

4　凸レンズ，方眼付きの自ら光る物体，方眼付きの半透明のスクリーン，光学台を使って，図3のように装置を組み立て，スクリーンに映る像を調べた。物体から凸レンズまでの距離が30 cmのとき，スクリーンから凸レンズまでの距離を30 cmにすると，スクリーン上にはっきりとした像ができた。図4は，物体の自ら光る場所を示したものである。なお，全ての方眼の1目盛りは1 cmである。

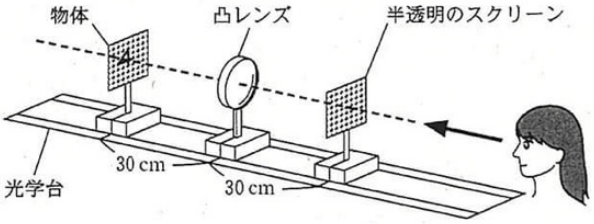


図3

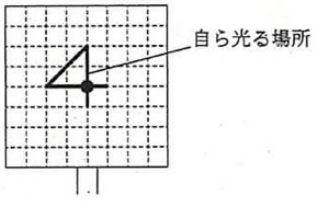
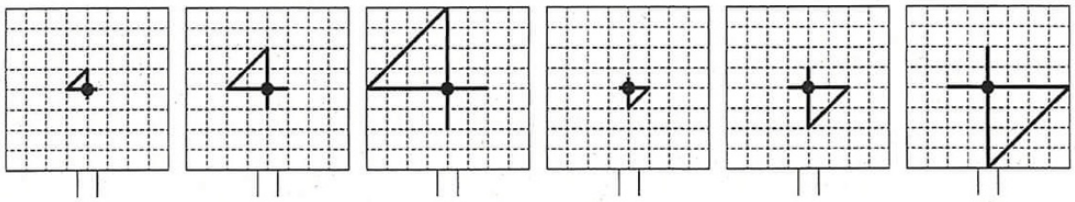


図4

(1)　図3のように，スクリーン上に映っている像を矢印の向きに観察したとき，観察された像として最も適切なものを，ア～カから1つ選び，符号で書きなさい。

ア　イ　ウ　エ　オ　カ



(2)　図3の凸レンズの焦点距離は何cmか。

2 身近な植物について観察1，2を行った。1～6の問いに答えなさい。

〔観察1〕 冬に種子をまいたエンドウが，春になると花を咲かせた。エンドウの花を採取し，ルーペで全体を観察した後，分解して外側にあったものから順に，図1のようにノートにはり付け，花のつくりを調べた。

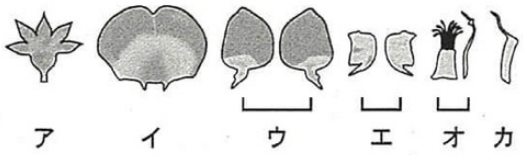


図1

〔観察2〕 春にイチョウの木の根元に生えているゼニゴケの雌株を採取し，全体と先端部を観察した。図2は全体，図3は先端部のスケッチである。

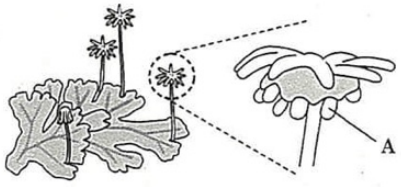


図2　　図3

1　手に持ったエンドウの花を観察するときのルーペの使い方として最も適切なものを，**ア**～**エ**から1つ選び，符号で書きなさい。

ア　ルーペを目の近くで持ってから，花だけを前後に動かす。

イ　ルーペを目の近くで持ってから，顔だけを前後に動かす。

ウ　ルーペを目から離して遠くで持ってから，花だけを前後に動かす。

エ　ルーペを目から離して遠くで持ってから，顔だけを前後に動かす。

2　図1で，めしべはどれか。図1の**ア**～**カ**から1つ選び，符号で書きなさい。

3　観察1から，エンドウが分類されるグループとして適切なものを，**ア**～**エ**から1つ選び，符号で書きなさい。

ア　コケ植物　　**イ**　シダ植物　　**ウ**　裸子植物　　**エ**　被子植物

4　イチョウは裸子植物である。裸子植物の特徴について，「胚珠が」に続けて，簡潔に説明しなさい。

5　図3の**A**の中に含まれている小さな粒を顕微鏡で観察した。図4はそのスケッチである。

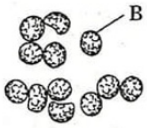


図4

(1)　図4の**B**を何というか。言葉で書きなさい。

(2)　種子をつくらず，図4の**B**でふえる植物として適切なものを，**ア**～**オ**から全て選び，符号で書きなさい。

ア　イヌワラビ　　**イ**　タンポポ　　**ウ**　スギナ　　**エ**　アブラナ　　**オ**　トウモロコシ

6　生物が子をつくる生殖には，有性生殖と無性生殖がある。有性生殖であるものを，**ア**～**オ**から1つ選び，符号で書きなさい。

ア　ジャガイモのいもから新しい個体ができる。

イ　オランダイチゴの茎がのびて地面に着いたところから新しい個体ができる。

ウ　マツのまつかさにできた種子から新しい個体ができる。

エ　土にさしたサツマイモの茎から根が出て新しい個体ができる。

オ　ミカヅキモの体が分裂して2つの個体ができる。

3 次の実験1，2を行った。1～6の問いに答えなさい。

〔実験1〕 図1のような装置を組み立てた。塩化ナトリウム水溶液をしみこませたろ紙は，電気を流しやすくするために用いている。糸にうすい硫酸をしみこませ，電源装置で15 Vの電圧を5分間加え，赤色のリトマス紙の色の変化を調べた。その後，うすい硫酸をうすい水酸化バリウム水溶液にかえて，同じ操作を行った。表1は，その結果をまとめたものである。

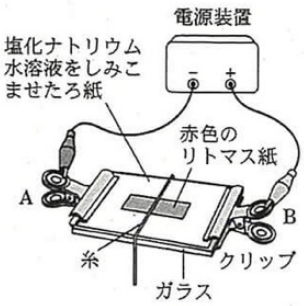


図1

表1

	赤色のリトマス紙の色の変化
うすい硫酸	リトマス紙の色は変化せず，電圧を加えても，変化は見られなかった。
うすい水酸化バリウム水溶液	リトマス紙の色は変化し，電圧を加えると，色の変化した部分が陽極側に広がった。

〔実験2〕 うすい硫酸10.0 cm^3が入ったビーカーにフェノールフタレイン溶液を1～2滴加えた。その後，うすい水酸化バリウム水溶液2.0 cm^3を加え，よくかき混ぜてからビーカー内の様子を観察することを，5回続けて行った。表2は，その結果をまとめたものである。

表2

加えたうすい水酸化バリウム水溶液の量〔cm^3〕	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0
ビーカー内の様子	白い沈殿が見られた。	白い沈殿が見られた。	白い沈殿が見られた。	白い沈殿が見られ，溶液は赤くなった。	白い沈殿が見られ，溶液は赤くなった。

1 次の［　　］の(1),(2)に当てはまる正しい組み合わせを，ア～エから1つ選び，符号で書きなさい。

実験1で，陽極は図1の［(1)］であり，電圧を加えると［(2)］イオンが陽極に引き寄せられる。

ア (1) A (2) 陽　　イ (1) A (2) 陰　　ウ (1) B (2) 陽　　エ (1) B (2) 陰

2 次の［　　］の(1)には当てはまるイオンの化学式を，(2)には当てはまる言葉を書きなさい。

実験1で，赤色のリトマス紙の色を変化させたイオンは［(1)］と分かる。水酸化バリウムのように，水溶液が［(2)］性を示す物質を［(2)］という。

3 水酸化バリウム水溶液のpHについての説明として最も適切なものを，ア～ウから1つ選び，符号で書きなさい。

ア pHは7より大きい。　　イ pHは7である。　　ウ pHは7より小さい。

4 次の［　　］の(1),(2)に当てはまるものを，ア～エからそれぞれ1つずつ選び，符号で書きなさい。

実験1の赤色のリトマス紙を青色のリトマス紙にかえて，同様の実験を行った。糸にうすい硫酸をしみこませたとき，［(1)］。また，糸にうすい水酸化バリウム水溶液をしみこませたとき，［(2)］。

ア 青色のリトマス紙の色は変化し，電圧を加えると，色の変化した部分が陽極側に広がった
イ 青色のリトマス紙の色は変化し，電圧を加えると，色の変化した部分が陰極側に広がった
ウ 青色のリトマス紙の色は変化し，電圧を加えても，色の変化した部分は広がらなかった
エ 青色のリトマス紙の色は変化せず，電圧を加えても，変化は見られなかった

5 実験2の化学変化を表すように，次の化学反応式を完成させなさい。

$H_2SO_4 + Ba(OH)_2 \rightarrow$［　　］

6 実験2で，うすい硫酸10.0 cm^3に含まれる水素イオンの数をX個とすると，加えたうすい水酸化バリウム水溶液の量と，ビーカー内の水溶液中の水素イオンの数の関係は，図2のグラフのようになる。10.0 cm^3に含まれる水素イオンの数が2X個の別のうすい硫酸を用いて，同様の実験を行った。このときの関係を表したグラフとして最も適切なものを，ア～エから1つ選び，符号で書きなさい。

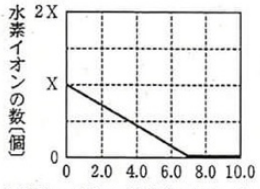
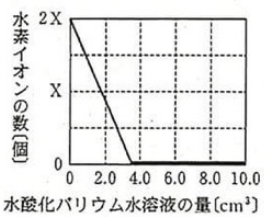
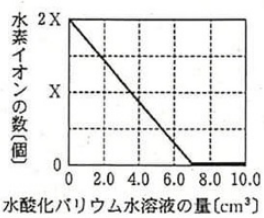


図2

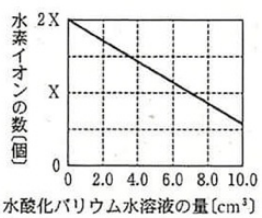
ア



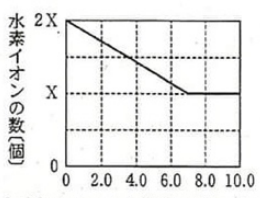
イ



ウ



エ



4 県内のある場所で次の観察を行った。1～5の問いに答えなさい。

〔観察〕 ある日の午後8時にオリオン座がほぼ真南の位置に見えた。図1は，そのスケッチである。1時間後に観察すると，オリオン座の位置が変化していた。

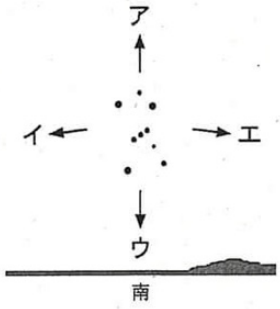
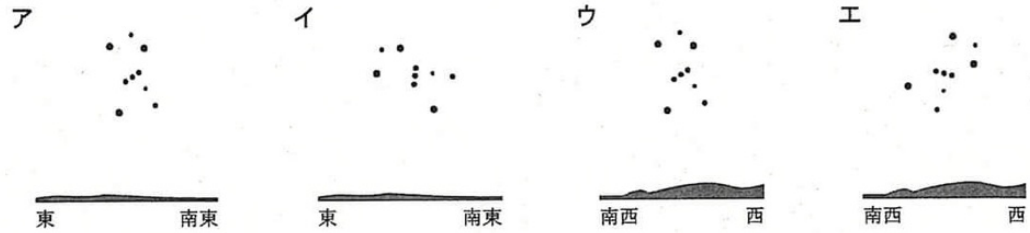


図1

1 観察で，オリオン座は時間の変化とともに見える位置が変わった。このような地球の自転によるオリオン座の1日の見かけの動きを何というか。言葉で書きなさい。

2 観察で，オリオン座は1時間でどの方向に動いたか。図1のア～エから最も適切なものを1つ選び，符号で書きなさい。

3 観察を行った2か月後の午後8時に，同じ場所でオリオン座はどのように見えるか。ア～エから最も適切なものを1つ選び，符号で書きなさい。



4 図2は，春分，夏至，秋分，冬至の，地球と太陽とオリオン座の位置関係を示した模式図である。

(1) 地球が公転する向きは図2のA，Bのどちらか。符号で書きなさい。

(2) 日本が春分の日の地球の位置を，図2のア～エから1つ選び，符号で書きなさい。

(3) 日本で真夜中にオリオン座が東の空に見えるのは，地球がどの位置にあるときか。図2のア～エから最も適切なものを1つ選び，符号で書きなさい。

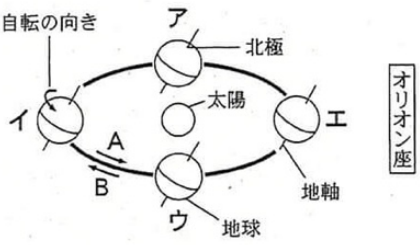


図2

5 次の［　　］の(1),(2)に当てはまる正しい組み合わせを，ア～クから1つ選び，符号で書きなさい。

図3は，釧路市と指宿市の位置と経度を示した図である。2月11日の午後8時に釧路市でオリオン座を観察すると，オリオン座を構成する恒星の1つであるベテルギウスが南中した。同じ日に，指宿市で観察されたベテルギウスの南中高度は，釧路市より［(1)］なる。また，午後8時に指宿市でベテルギウスが南中して見えるのは，［(2)］頃である。



図3

ア (1) 高く (2) 1月28日　　イ (1) 低く (2) 1月28日

ウ (1) 高く (2) 2月4日　　エ (1) 低く (2) 2月4日

オ (1) 高く (2) 2月18日　　カ (1) 低く (2) 2月18日

キ (1) 高く (2) 2月25日　　ク (1) 低く (2) 2月25日

5 次の実験1，2を行った。1～7の問いに答えなさい。

〔実験1〕 10Ωの電熱線A，B，厚紙の中央にさしこんでとめたコイルなどを用いて，図1のような装置を作り，コイルをさしこんだ厚紙の上に鉄粉を一様にまいた。次に，スイッチ1のみを入れ，コイルに電流を流し，厚紙を指で軽くたたくと，鉄粉の模様ができた。図2は，コイル周辺を真上から見たものである。その後，スイッチ1とスイッチ2をどちらも入れ，厚紙を指で軽くたたくと，コイルのまわりの鉄粉の模様が変化した。

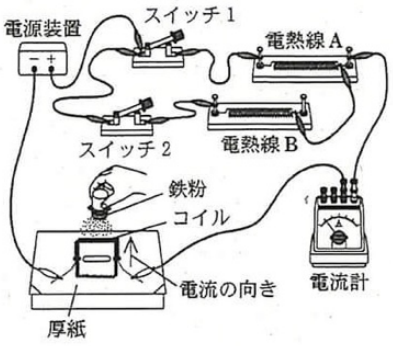


図1

〔実験2〕 図3のように，コイルと検流計を接続し，棒磁石のN極をコイルの上から近づけたとき，電流が図3のaの向きに流れた。

1 次の［　　］の(1)，(2)に当てはまる正しい組み合わせを，ア～エから1つ選び，符号で書きなさい。

実験1で，図2の①と②の位置で磁界が強いのは［(1)］であり，③と④の位置で磁界が強いのは［(2)］である。

ア (1) ① (2) ③　　イ (1) ② (2) ③

ウ (1) ① (2) ④　　エ (1) ② (2) ④

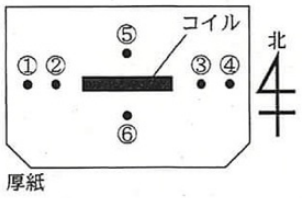


図2

2 図2の⑤，⑥の位置に，それぞれ方位磁針を置くと，方位磁針はコイルに流れる電流がつくる磁界の向きを示した。このときの方位磁針のN極が指す向きの正しい組み合わせを，ア～エから1つ選び，符号で書きなさい。

ア ⑤ 北 ⑥ 北　　イ ⑤ 南 ⑥ 北

ウ ⑤ 北 ⑥ 南　　エ ⑤ 南 ⑥ 南

3 実験1で，スイッチ1のみを入れたとき，電流計に0.10Aの電流が流れた。このとき電熱線Aで消費される電力は何Wか。

4 実験1で，スイッチ1とスイッチ2をどちらも入れると，スイッチ1のみを入れたときよりも，コイルのまわりの磁界は強くなった。磁界が強くなる理由を，「抵抗」，「電流」という2つの言葉を用いて，簡潔に説明しなさい。

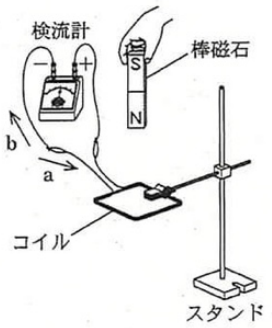


図3

5 次の［　　］の(1)，(2)に当てはまる正しい組み合わせを，ア～カから1つ選び，符号で書きなさい。

実験2で，コイルの巻き数を多くして同様の実験を行うとき，流れる電流の大きさは［(1)］。また，棒磁石のN極を下にしたまま動かさず，コイルを棒磁石の下から近づけると，電流は図3の［(2)］の向きに流れる。

ア (1) 大きくなる (2) a　　イ (1) 変わらない (2) a　　ウ (1) 小さくなる (2) a

エ (1) 大きくなる (2) b　　オ (1) 変わらない (2) b　　カ (1) 小さくなる (2) b

6 次の［　　］の(1)，(2)に当てはまる正しい組み合わせを，ア～エから1つ選び，符号で書きなさい。

実験2の装置を用いて，図4のように，コイルの真上にS極を下にした棒磁石を手で持ち，静かに手をはなすと，S極を下にしたまま棒磁石は自由落下し，コイルの中心を通った。このとき，コイルの中心を通る前は［(1)］の向きに電流が流れ，コイルの中心を通り抜けた後は［(2)］の向きに電流が流れた。

ア (1) a (2) a　　イ (1) b (2) a

ウ (1) a (2) b　　エ (1) b (2) b

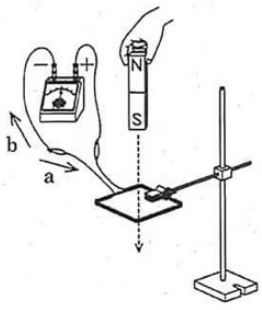


図4

7 実験2でみられた現象は，電磁誘導である。電磁誘導が利用されている例として適切なものを，ア～エから全て選び，符号で書きなさい。

ア 手回し発電機　　イ 電磁調理器　　ウ 豆電球　　エ 乾電池

◇M4(781—42)

理科解答（追検査）計100点

（注）ここに示した以外の細部については，学校ごとに統一すること。

問題			配点	正答	備考
1 16点	1	(1)	2点	イ，エ，カ	全て正解で正答とする。順序は問わない。
		(2)	2点	1016	
	2	(1)	2点	アンモニア	
		(2)	2点	イ	
	3	(1)	2点	相同器官	
		(2)	2点	イ	
	4	(1)	2点	オ	
		(2)	2点	15	
2 21点	1		3点	ア	
	2		3点	カ	
	3		3点	エ	
	4		3点	(胚珠が)むき出しになっている。	正答の一例である。
	5	(1)	3点	胞子	
		(2)	3点	ア，ウ	全て正解で正答とする。順序は問わない。
	6		3点	ウ	
3 21点	1		3点	エ	
	2	(1)	3点	OH^-	
		(2)	3点	アルカリ	
	3		2点	ア	
	4	(1)	2点	イ	
		(2)	2点	エ	
	5		3点	$H_2SO_4 + Ba(OH)_2 \rightarrow BaSO_4 + 2H_2O$	
	6		3点	ウ	
4 21点	1		3点	日周運動	
	2		3点	エ	
	3		3点	エ	
	4	(1)	3点	A	
		(2)	3点	ア	
		(3)	3点	ウ	
	5		3点	キ	
5 21点	1		3点	イ	
	2		3点	エ	
	3		3点	0.1	
	4		3点	回路全体の抵抗の値が小さくなり，コイルを流れる電流が大きくなるから。	正答の一例である。
	5		3点	ア	
	6		3点	イ	
	7		3点	ア，イ	全て正解で正答とする。順序は問わない。

◇M9(781—56)